Instrução Técnica - Nº0572

Substituir Conector tipo Cunha

ENERGISA/GTCD-IT/Nº217/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Retirar o conector 7
5.2- Aplicar o conector cunha 13
5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 21 22
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 22
7- INDICADORES 23
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 23
9- VIGÊNCIA 23
10- APROVAÇÃO 23

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
José Luiz de Santana Júnior	ESE	joseluiz.santana@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	08/04/2019	Ricardo Campos Rios
0001	29/05/2020	Ricardo Campos Rios
0002	03/08/2022	Monique Russi Guesse

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT e BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Conector tipo Cunha

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de manutenção das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para substituição de conector tipo Cunha em linha de distribuição aérea.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das de empresas contratadas, que executam serviços de manutenção no Sistema Elétrico de Potência.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 20 min. / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

EXECUTAR TAREFAS PRELIMINARES:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

5.1- Retirar o conector

- Posicionar-se adequadamente na estrutura, em frente ao conector a ser substituído, para começar a tarefa;
- Instalar mantas isolantes nos cabos da LDBT, na cordoalha de aço da rede telefônica e no braço da iluminação pública;
- Içar balde de lona com materiais e ferramentas necessárias à execução da atividade;

Conector utilizado na baixa tensão

CONECTOR TIPO CUNHA
APLICAÇÂO COM ALICATE BOMBA D'AGUA

- Aplicar ferramenta adequada para remover o conector, desfazendo a conexão;

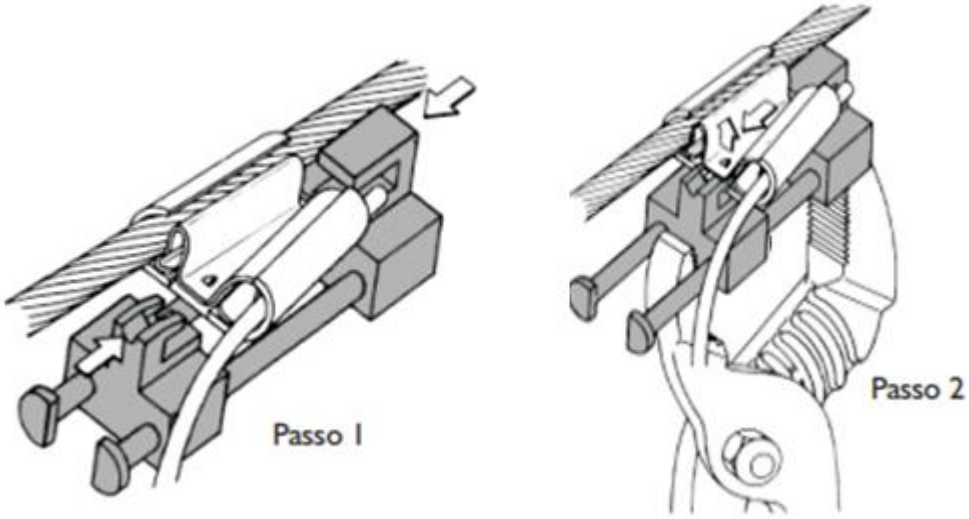
Alicate Bomba D'Agua e Extrator

Especialmente projetado para instalar e desinstalar conectores tipo cunha utilizados em derivações

ALICATE BOMBA D'AGUA COM DISPOSITIVO EXTRATOR EM SUA EXTREMIDADE

EXTRATOR PARA CONECTOR CUNHA

- Aplicar o alicate bomba d'água ou o extrator, de forma que a cunha seja separada da carcaça ou do componente "C" do conector;



- Liberar o condutor removendo o conector;

<u>Conector utilizado na baixa e média tensão</u>

CONECTOR TIPO CUNHA
APLICAÇÃO COM FERRAMENTA KRON / AMPACT

- Aplicar ferramenta Kron ou Ampact para remover o conector, desfazendo a conexão;

Ferramenta Kron e Ampact

- Retirar a capa protetora utilizada nas conexões realizadas na rede compacta ou qualquer outro tipo de cobertura utilizada, se for o caso;

- Montar a ferramenta com o cabeçote e extrator adequado ao tipo de conector;

- Aplicar ferramenta sobre a conexão de forma a retirar a cunha do interior da carcaça ou do componente "C";

NOTAS:

1. Nesta posição a cunha deve ficar travada no degrau do cabeçote, e o extrator deve empurrar a carcaça pelo acionamento do embolo da ferramenta.
2. A ação do embolo se dá pela detonação do cartucho.
3. Para desfazer a conexão utilize um cartucho de força inferior ao tipo do conector.
4. Conector da série Amarela – utilizar cartucho Azul.
5. Conector da série Azul – utilizar cartucho Vermelho.
6. Conector da série Vermelha – utilize cartucho vermelho.
7. Nunca utilize cartucho amarelo na desconexão de conectores. Isto poderá danificar extratores e a própria ferramenta.

Cartuchos para ferramenta Kron e Ampact

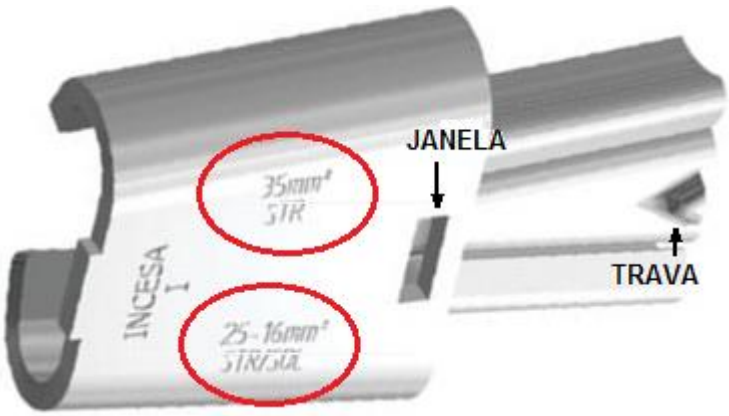
- Liberar a ferramenta da conexão afrouxando o registro de escapamento de gás (Ampact) e unidade de força (Kron) da ferramenta;

- Verificar se os condutores estão íntegros para serem reutilizados na substituição do conector.

5.2- Aplicar o conector cunha

CONECTOR UTILIZADO NA BAIXA TENSÃO

- Preparar os condutores da conexão, caso seja necessário refazer as pontas;
- Observar o posicionamento do conector com relação as bitolas envolvidas;

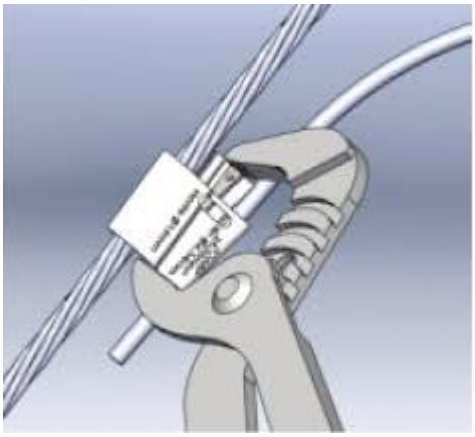


- Aplicar a escova de aço nos condutores envolvidos na conexão no ponto de contato;
- Se for preciso, aplicar o composto antioxidante na superfície do condutor que foi limpa;
- Aplicar a carcaça ou componente "C" do conector sobre um dos condutores;
- Imprensar o outro condutor no interior da carcaça ou componente "C" do conector através da introdução da cunha;

NOTA:

8. A aplicação da cunha no interior da carcaça deve obedecer ao posicionamento que permita, que a trava da cunha se aloje na janela da carcaça para que a conexão seja finalizada.

- Através do alicate bomba d'água mover a cunha para o interior da carcaça ou componente "C" do conector;



- Concluir a penetração da cunha, no interior da carcaça ou componente "C" do conector, observando o perfeito encaixe da trava;

NOTA:

9. Ao realizar a conexão com o conector cunha, deve-se tomar cuidado com sua posição final.

Posições que não comprometem a conexão

NOTAS:

10. Para conexões entre os condutores Alumínio X Cobre, procurar sempre que possível posicionar o Condutor de Cobre abaixo do Condutor de Alumínio. Caso não seja possível, fazer a cobertura da conexão com fita.

11. Evitar que a conexão fique com sua parte aberta voltada para cima. Esta posição facilita o acúmulo da água da chuva na conexão, que poderá trazer danos a conexão a curto prazo.

Posição que deve ser evitada

12. Da mesma forma, deve-se evitar que a penetração da cunha seja realizada no sentido contrário a extremidade do condutor. Este cuidado impedirá que os condutores de bitola mais baixas, de encordoamento flexível e de tempera mais macia se esgarcem.

CONECTOR UTILIZADO NA BAIXA E MÉDIA TENSÃO

- Aplicar a escova com cerdas de aço na superfície de contato do condutor para retirada da oxidação;
- Aplicar o composto antioxidante sobre a superfície limpa;
- Aplicar sobre um dos condutores da conexão a carcaça ou componente “C” do conector;

- Pressionar o outro condutor na carcaça ou componente "C" do conector através da introdução da cunha;
- Após o encaixe dos condutores na carcaça do conector fixar a cunha nesta posição, batendo com um martelo;

- Içar no balde de serviço a pistola com unidade de força e disparo separados (sem estar municiada);
- Encaixar o cabeçote na unidade de força e acoplá-los no conector preparado;
- Encaixar o cartucho metálico na porta cartucho, observando a cor correspondente com a serie do conector;

NOTA:

13. Os cartuchos metálicos não possuem espoleta para detonação externa, eles possuem internamente cristais. Portanto, nunca permitir que haja o impacto de qualquer objeto com a parte traseira do cartucho, onde estão localizados os cristais de detonação.

- Encaixar o porta cartucho, com cartucho metálico no guia do êmbolo, certificando-se que o mesmo foi completamente encaixado;
- Encaixar o dispositivo de disparo rosqueando-o ao sistema no sentido horário. Execute o rosqueamento até o final do curso;
- Procedimento para ferramenta CTMIG:

- Após a unidade de disparo estar completamente rosqueada a unidade de força, gire o anel para posicionar os pontos coloridos vermelho e amarelo (**as posições/cores podem variar conforme o fabricante**). Após alinhar, efetue o disparo;

- Quando a ferramenta estiver com o posicionamento nas cores verde e amarelo (as posições/cores podem variar conforme o fabricante), o sistema de disparo é desabilitado, necessitando que o anel seja novamente posicionado nas cores vermelho e amarelo (as posições/cores podem variar conforme o fabricante) para que seja possível o disparo;
- Após o procedimento anterior, basta pressionar o botão de disparo para que o mesmo entre na posição de trava. Neste momento a conexão já foi efetuada;

- O Tool Spin Connect possui uma luva para facilitar o saque do porta-cartucho. Basta apenas deslizá-lo para trás que o porta-cartucho ficará livre;

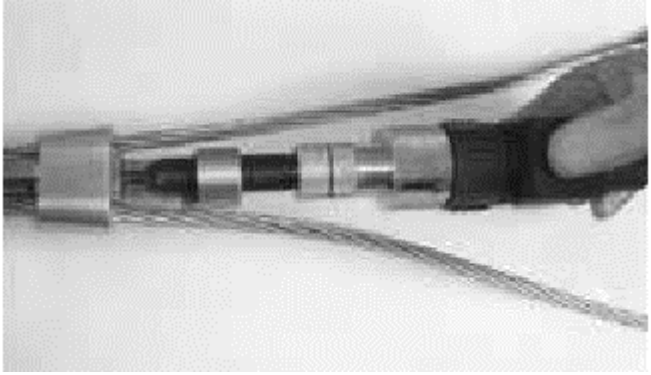
- Na parte de trás do dispositivo de disparo contém um saca-cartucho e basta encaixar o porta-cartucho neste orifício e dar uma pequena batida no mesmo, que o cartucho será sacado;

- Procedimento para ferramentas KRON ou AMPACT:
  - Aplicar ferramenta sobre a conexão, posicionando-a de forma a introduzir a cunha no interior da carcaça ou do componente “C”;
  - Avaliar se o conjunto está firme e bem centrado com a cunha do conector;
  - Apertar todos os componentes da ferramenta antes do disparo;
  - Colocar o cartucho na unidade de disparo;
  - Apertar o ressalto redondo da tampa de borracha da unidade de disparo (Kron) ou bata com um martelo na culatra (Ampact) para detonar o cartucho;
  - Verificar se a conexão foi realizada observando o deslocamento da cunha para o interior da carcaça ou componente “C” do conector;

- Após a detonação do cartucho, empurre o pino da manopla de travamento para trás e gire a unidade de disparo no sentido anti-horário (KRON) ou abra o registro de escapamento de gás e desrosqueie a capa da culatra, liberando o gás retido no interior da ferramenta;
- Desacoplando-a da unidade de força e o cabeçote da conexão realizada;

NOTAS:

14. A aplicação da ferramenta sobre a conexão só será realizada sem que a ferramenta esteja municiada (sem cartucho);
15. Escolher o cartucho a ser utilizado de acordo com o tipo de conector;
16. Para fazer a conexão utilize um cartucho igual ao tipo do conector.
17. Conector da série Amarela – utilizar cartucho Amarelo
18. Conector da série Azul – utilizar cartucho Azul
19. Conector da série Vermelha – utilize cartucho vermelho



- Observar se foi realizada a trava automática na extremidade da cunha;

- Colocar a capa protetora utilizada nas conexões realizadas na rede compacta ou outro tipo de cobertura, se for o caso;

- Repetir o mesmo processo para as demais conexões da estrutura;
- Finalizar a atividade descendo as ferramentas e material retirado pelo balde de lona;
- Descer da estrutura;
- Recolher os recursos envolvidos na atividade;
- Recolher os resíduos gerados durante o desenvolvimento da atividade.

NOTAS:

20. As ferramentas de aplicação do conector cunham (com cartucho) devem ser limpas pelo menos uma vez por mês, para não acumular os resíduos de pólvora;
21. Os conectores cunha~~m~~ que forem retirados na rede de BT (aplicação com o alicate bomba d'água), não devem ser reaproveitados.
22. Os conectores cunham para aplicação com ferramentas AMPACT, KRON e CTMIG, podem ser utilizados até duas vezes, desde que se faça o giro da cunha para a realização de nova trava.

5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Alicate universal cabo isolado	02
Kit resgate	01
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Botina de segurança	01

NOME	QUANTIDADE
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Cinto de segurança tipo paraquedista	01
Bloqueador solar	01
Tesoura corta cabos	01
Arco de serra equipado	01
Decapador	01
Escova com cerdas de aço	01
Alicate bomba d'água (com ou sem extrator na extremidade)	01
Extrator de conectores tipo cunha de derivação	01
Farol portátil	01
Balde de lona para içamento de materiais	01
Carretilha em alumínio para corda	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Ferramenta CTMIG, KRON ou AMPACT com acessórios	01
Cartuchos CTMIG, KRON ou AMPACT (Vermelho, Azul e Amarelo)	Necessária

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/04/2019	Obsoleto	-	30/04/2022	-
30/04/2019	Obsoleto	29/05/2020	29/05/2023	Incluído notas nas páginas 12 a 14. Incluídos novos identificadores de risco e retirado três ferramentas da lista de material.
30/04/2019	Vigente	28/06/2022	28/06/2025	Acréscimo/Modificações de legendas, Itens 5.1, 5.2, 6, imagens e notas 10, 11, 12, 21 e 22

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thyago Tanouss de Brito	Gerente DCMD-ESE		27/07/2022

Maia		PDF PDF	
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura Venancio Telles	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP – ESE		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP – ESS		
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP - ETO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP - EMS		